

Задача 1

Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\max_{x_1, \dots, x_n} \sum_{j=1}^n p_j x_j$$

при условиях

$$\sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta, \quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, \dots, n,$$

где

$$p_j > 0, \quad q_j > 0, \quad \sum_{j=1}^n p_j = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1,$$

и

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n},$$

а параметр $\beta > 0$ мал.

Решение

Это задача типа задач на оптимизацию дробного рюкзака. Оптимальная стратегия: брать переменные в порядке убывания отношения “выгода/вес” p_j/q_j , начиная с наибольшего отношения.

Обозначим

$$S_t = \sum_{j=t}^n q_j, \quad t = 1, \dots, n, \quad S_{n+1} = 0.$$

Найдём наименьший индекс t , такой что $S_t \geq \beta$.

Тогда оптимальное решение имеет вид:

$$x_j = \begin{cases} 1, & j > t, \\ \frac{\beta - S_{t+1}}{q_t}, & j = t, \\ 0, & j < t. \end{cases}$$

Оптимальное значение целевой функции:

$$Z^* = \sum_{j=t+1}^n p_j + p_t \cdot \frac{\beta - S_{t+1}}{q_t}.$$

Частный случай: если $\beta < q_n$, то $t = n$ и

$$x_n = \frac{\beta}{q_n}, \quad x_j = 0 \text{ при } j < n,$$

а

$$Z^* = p_n \frac{\beta}{q_n}.$$

Таким образом, оптимум достигается при последовательном заполнении “рюкзака” начиная с переменных с наибольшим отношением p_j/q_j .

Задача 2

Пусть задача ЛП имеет следующие свойства:

- начальный словарь невырожден (все базисные переменные положительны);
- при каждом шаге симплекс-метода при выборе выходящей переменной **никогда не возникает равенства** (минимум отношения достигается ровно у одной переменной).

(а) Могут ли появляться вырожденные словари позже?

Если начальное базисное решение невырождено и минимальное отношение при выборе выходящей переменной строго положительно и достигается строго у одной переменной, то:

- уходящая переменная становится нулевой;
- все остальные базисные переменные остаются положительными.

Следовательно, новое базисное решение также невырождено.

(б) Может ли такая задача зациклиться при работе симплекс-метода?

Защикливание симплекс-метода возможно только при наличии вырожденных базисных решений (когда смена базиса не изменяет значения целевой функции). Так как здесь на каждом шаге значение целевой функции строго увеличивается, а множество базисов конечно, возвращение к ранее выбранному базису невозможно. Следовательно, защикливания нет.

Задача 3

Рассмотрим исходный словарь

$$\zeta = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - x_j),$$

и для каждого i

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i).$$

При повороте с вводом x_k в базис и выводом w_k из базиса выражение для $b_k - x_k$ извлекается из формулы для w_k :

$$b_k - x_k = w_k - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j).$$

Подставим это в член ζ при $j = k$:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\varepsilon_k 10^{n-k}(b_k - x_k) &= -\frac{1}{2}\varepsilon_k 10^{n-k}w_k + \frac{1}{2}\varepsilon_k 10^{n-k} \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j}(b_j - 2x_j) \\ &= -\frac{1}{2}\varepsilon_k 10^{n-k}w_k + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j}(b_j - 2x_j), \end{aligned}$$

поскольку $10^{n-k}10^{k-j} = 10^{n-j}$ и $\varepsilon_k^2 = 1$.

Теперь сложим полученное с исходными слагаемыми $-\frac{1}{2}\varepsilon_j 10^{n-j}(b_j - x_j)$ для каждого $j < k$:

$$-\frac{1}{2}\varepsilon_j 10^{n-j}(b_j - x_j) + \frac{1}{2}\varepsilon_j 10^{n-j}(b_j - 2x_j) = -\frac{1}{2}\varepsilon_j 10^{n-j}x_j.$$

После пересобирания всех членов (и приведения формы словаря к исходному шаблону

$$\zeta = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j}(b'_j - x'_j)$$

с обновлёнными b'_j, x'_j) получается, что знаки меняются для всех индексов $j \leq k$, а для $j > k$ остаются прежними. То есть окончательно

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k. \end{cases}$$

Таким образом верное утверждение: знак меняется при всех $i \leq k$ (а не только при $i = k$).

Задача 4

Рассмотрим модифицированную задачу распределения ресурсов:

$$\max; \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i, \text{ s.t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad 0 \leq x_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, n, \quad b_i \geq 0,$$

(а) Существование оптимального решения

При фиксированных x оптимальные b_i равны $b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$, что минимизирует затраты $\sum p_i b_i$. Тогда задача сводится к

$$\max_{0 \leq x_j \leq u_j}; \sum_{j=1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m p_i a_{ij} \right) x_j.$$

Так как множество $[0, u_1] \times \dots \times [0, u_n]$ компактно, а функция линейна, оптимум существует (по теореме Вейерштрасса).

(b) Условие $y_i^*(b^*) = p_i$

Для исходной задачи с фиксированными b двойственные переменные $y_i^*(b)$ однозначно определены. В расширенной задаче условия оптимальности Каруша–Куна–Таккера по переменной b_i дают:

$$-p_i + y_i^*(b^*) = 0; \Rightarrow y_i^*(b^*) = p_i,$$

если $b_i^* > 0$. Если же $b_i^* = 0$, то $y_i^*(b^*) \leq p_i$ по условию комплементарности. Таким образом, оптимальные значения ресурсов b_i^* удовлетворяют $y_i^*(b^*) = p_i$ при положительных b_i^* .

Задача 5

Пусть

$$\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\},$$

и предположим $\mathcal{F} \neq \emptyset$.

(a)

Переменная x_i называется нулевой $\iff x_i = 0$ для всех $x \in \mathcal{F}$.

($\Rightarrow$). Предположим $x_i = 0$ для всех $x \in \mathcal{F}$. Рассмотрим примальную задачу

$$\begin{aligned} \max x_i \\ \text{при условии } Ax = b, \\ x \geq 0. \end{aligned}$$

По предположению оптимальное значение равно 0. Её двойственная задача (с переменной $y \in \mathbb{R}^m$) имеет вид

$$\begin{aligned} \min y^\top b \\ \text{при условии } y^\top A \geq e_i^\top, \end{aligned}$$

и по сильной двойственности существует y с

$$y^\top A \geq e_i^\top, \quad y^\top b = 0.$$

Отсюда $y^\top A \geq 0$ и $(y^\top A)_i \geq 1 > 0$.

($\Leftarrow$). Пусть существует ненулевой y такой, что

$$y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0, \quad (y^\top A)_i > 0.$$

Для любого $x \in \mathcal{F}$ имеем

$$0 = y^\top b = y^\top (Ax) = (y^\top A)x = \sum_{j=1}^n (y^\top A)_j x_j.$$

Все слагаемые неотрицательны, поэтому из положительности коэффициента при x_i следует $x_i = 0$. Это и требовалось.

(b)

Требуется показать существование допустимого x и $y \in \mathbb{R}^m$ таких, что

$$y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0, \quad y^\top A + x > 0 \text{ (почленно)}.$$

Доказательство. Обозначим

$$J = \{j : \exists x \in \mathcal{F} \text{ с } x_j > 0\}, \quad N = \{1, \dots, n\} \setminus J.$$

По пункту (a) для каждого $i \in N$ существует $y^{(i)} \neq 0$ с

$$(y^{(i)})^\top A \geq 0, \quad (y^{(i)})^\top b = 0, \quad (y^{(i)})^\top A_i > 0.$$

Положим $y = \sum_{i \in N} y^{(i)}$. Тогда $y^\top A \geq 0$, $y^\top b = 0$, и для $k \in N$ выполнено $(y^\top A)_k > 0$, а для $k \in J$ существует допустимый x с $x_k > 0$. Выберем $x \in \mathcal{F}$ так, чтобы $x_k > 0$ для всех $k \in J$ (например, точку из относительного внутреннего лица). Тогда для всех координат

$$x_k + (y^\top A)_k > 0,$$

то есть $y^\top A + x > 0$ почленно.

(c)

Переменная x_i называется неэкстремальной $\iff x_i > 0$ для всех $x \in \mathcal{F}$. Покажем, что это равносильно существованию $y \in \mathbb{R}^m$ и $d \in \mathbb{R}^n$ с

$$y^\top A = d^\top, \quad d_i = -1, \quad d_j \geq 0 \ (j \neq i), \quad y^\top b < 0.$$

($\Rightarrow$). Пусть $x_i > 0$ для всех $x \in \mathcal{F}$. Тогда $b \notin C_i$, где

$$C_i = \{A_{\cdot j} \mid j \neq i\},$$

иначе существовал бы допустимый x с $x_i = 0$. Так как C_i — выпуклый конус, по теореме о разделении существует y такой, что

$$y^\top b < 0, \quad y^\top v \geq 0 \ \forall v \in C_i.$$

Следовательно $y^\top A_j \geq 0$ для $j \neq i$, а $y^\top A_i < 0$. Масштабируя y получаем $y^\top A_i = -1$. Положим $d^\top := y^\top A$; тогда d обладает требуемыми свойствами.

($\Leftarrow$). Пусть y, d удовлетворяют условиям. Для любого $x \in \mathcal{F}$:

$$y^\top b = y^\top (Ax) = d^\top x = -x_i + \sum_{j \neq i} d_j x_j \geq -x_i,$$

так как $d_j \geq 0$, $x_j \geq 0$. Поскольку $y^\top b < 0$, получаем $-x_i < 0$, т.е. $x_i > 0$. Значит x_i положительна во всех допустимых решениях. □